创建按钮

创建按钮
- 详细教程
- 完整代码

详细教程

这节我们来学习一下按钮的使用。在本节中，我们会新建一个按钮，当按钮被用户按下，我们会在串行终端里输出一次Hello World。

我们先新建一份代码，然后复制一下第一节给出的基本结构并粘贴到这份新的代码里面。

在def main()函数上面，声明一个创建按钮的函数create_button()，并且在main函数初始化完lvgl后调用这个函数

```
def create_button():
    # 创建按钮组件 / create a button

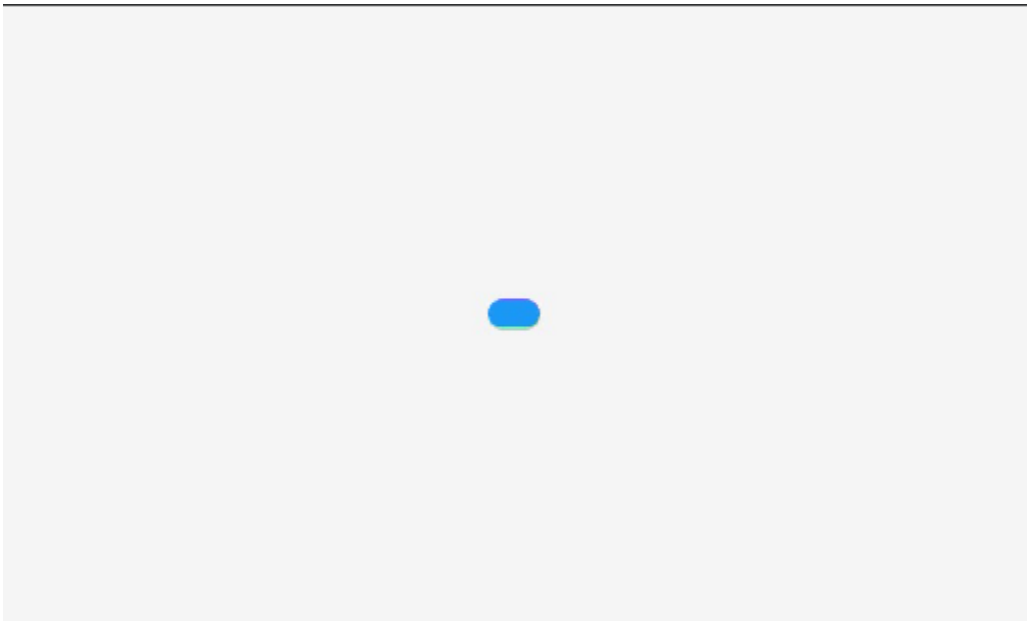
def main():
    """
    主函数
    Main function
    """
    try:
        # 初始化显示设备和LVGL / Initialize display device and LVGL
        display_init()
        lvgl_init()
        create_button() # 调用创建按钮组件的函数 / create button
        print("LVGL initialization completed")
```

回到create_button()，我们在屏幕中间创建一个按钮，并让其居中

```
def create_button():
    # 创建按钮组件 / create a button
    btn = lv.btn(lv.scr_act())
    btn.align(lv.ALIGN.CENTER,0,0)
```

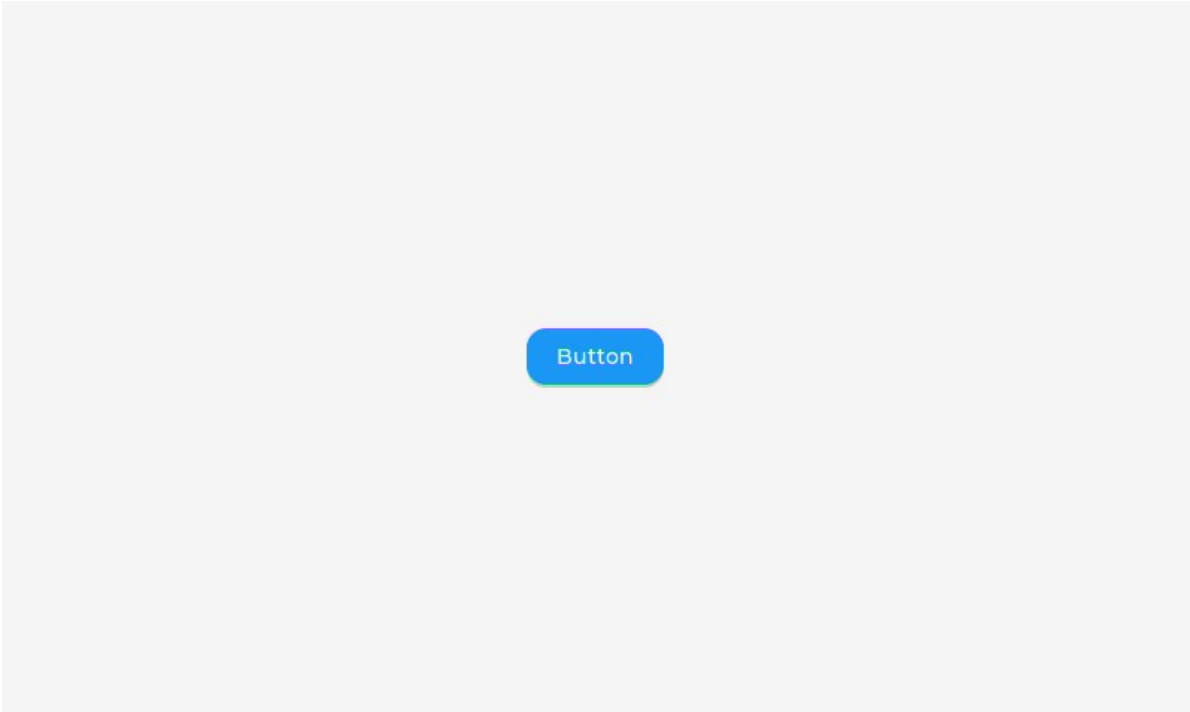
> 创建组件的基本语法：new_obj = lv.widget(father_obj)
>
> 其中: new_obj是新组件的名称，widget是组件类型，在这里是btn(按钮)，father_obj是父组件
>
> lv.scr_act() 返回的是当前屏幕组件

效果如图：



接着我们再给按钮上添加一个文本组件（或者叫标签组件）label

```
def create_button():
    # 创建按钮组件 / create a button
    btn = lv.btn(lv.scr_act())
    btn.align(lv.ALIGN.CENTER,0,0)
    label=lv.label(btn)
    label.set_text("Button")
```



现在我们已经拥有了一个带有标签的按钮了，但是我们可以试着点击一下这个按钮，会发现是没有任何点击效果的。所以我们需要引入【TOUCH】触摸模块

```
# 导入部分
from machine import TOUCH
```

```
# 声明一个touch_screen类
class touch_screen():
    def __init__(self):
        self.state = lv.INDEV_STATE.RELEASED

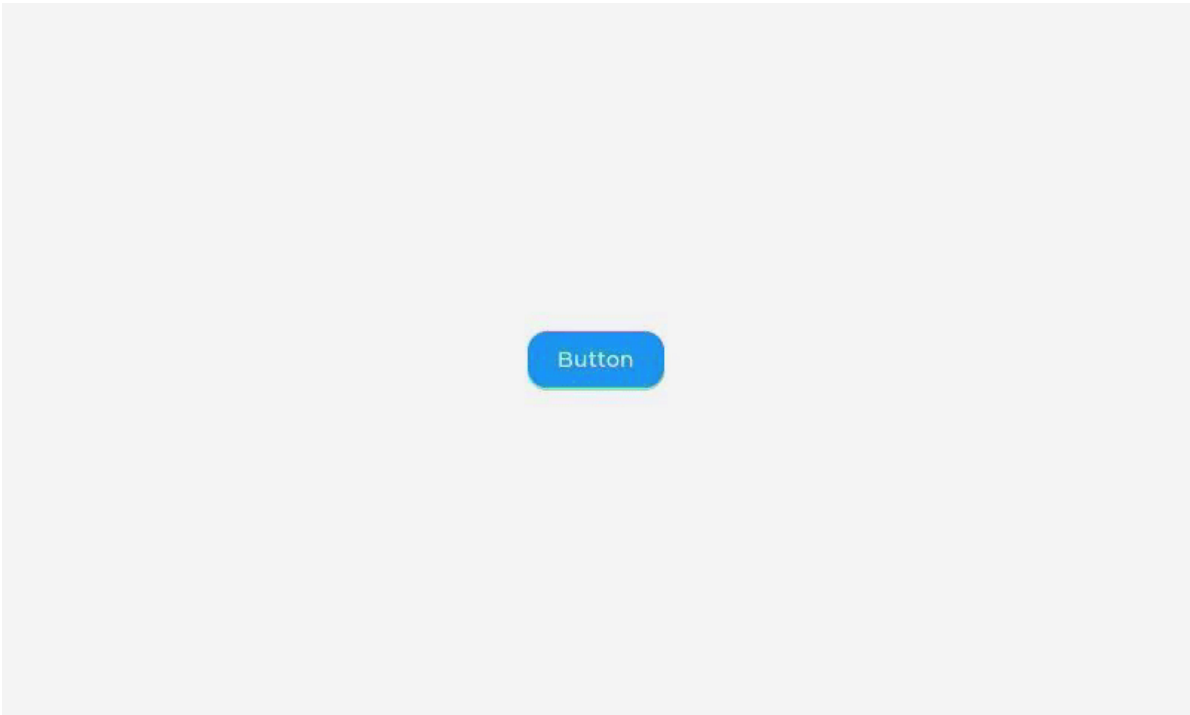
        self.indev_drv = lv.indev_create()
        self.indev_drv.set_type(lv.INDEV_TYPE.POINTER)
        self.indev_drv.set_read_cb(self.callback)
        self.touch = TOUCH(0)

    def callback(self, driver, data):
        x, y, state = 0, 0, lv.INDEV_STATE.RELEASED
        tp = self.touch.read(1)
        if len(tp):
            x, y, event = tp[0].x, tp[0].y, tp[0].event
            if event == 2 or event == 3:
                state = lv.INDEV_STATE.PRESSED
        data.point = lv.point_t({'x': x, 'y': y})
        data.state = state

def lvgl_init():
    # ......................
    # lvgl_init方法前面的代码不变，在此省略。在lvgl_init()方法的最后加上一行tp =
touch_screen()
    tp = touch_screen()
```

这部分在我们的K230上也是固定写法，可以不去深究原理，需要使用时直接复制即可。（想学习原理的同学可以参考基础章节TOUCH触摸小节的教程以及搜索lvgl如何绑定触摸）

完成这些步骤后，我们再点击运行按钮，尝试点击屏幕上的按钮，可以看到已经能出现点击特效了



最后，我们再为按钮添加上点击事件，这样我们就可以实现当按下按键时，触发我们想要触发的代码了

我们声明一个按钮按下后会触发的回调函数，并绑定给我们的按钮

```
def on_click(event):
    print("I was clicked!")

def create_button():
    # 创建按钮组件 / create a button
    btn = lv.btn(lv.scr_act())
    btn.align(lv.ALIGN.CENTER,0,0)
    label=lv.label(btn)
    label.set_text("Button")
    btn.add_event(on_click, lv.EVENT.CLICKED, None)
```

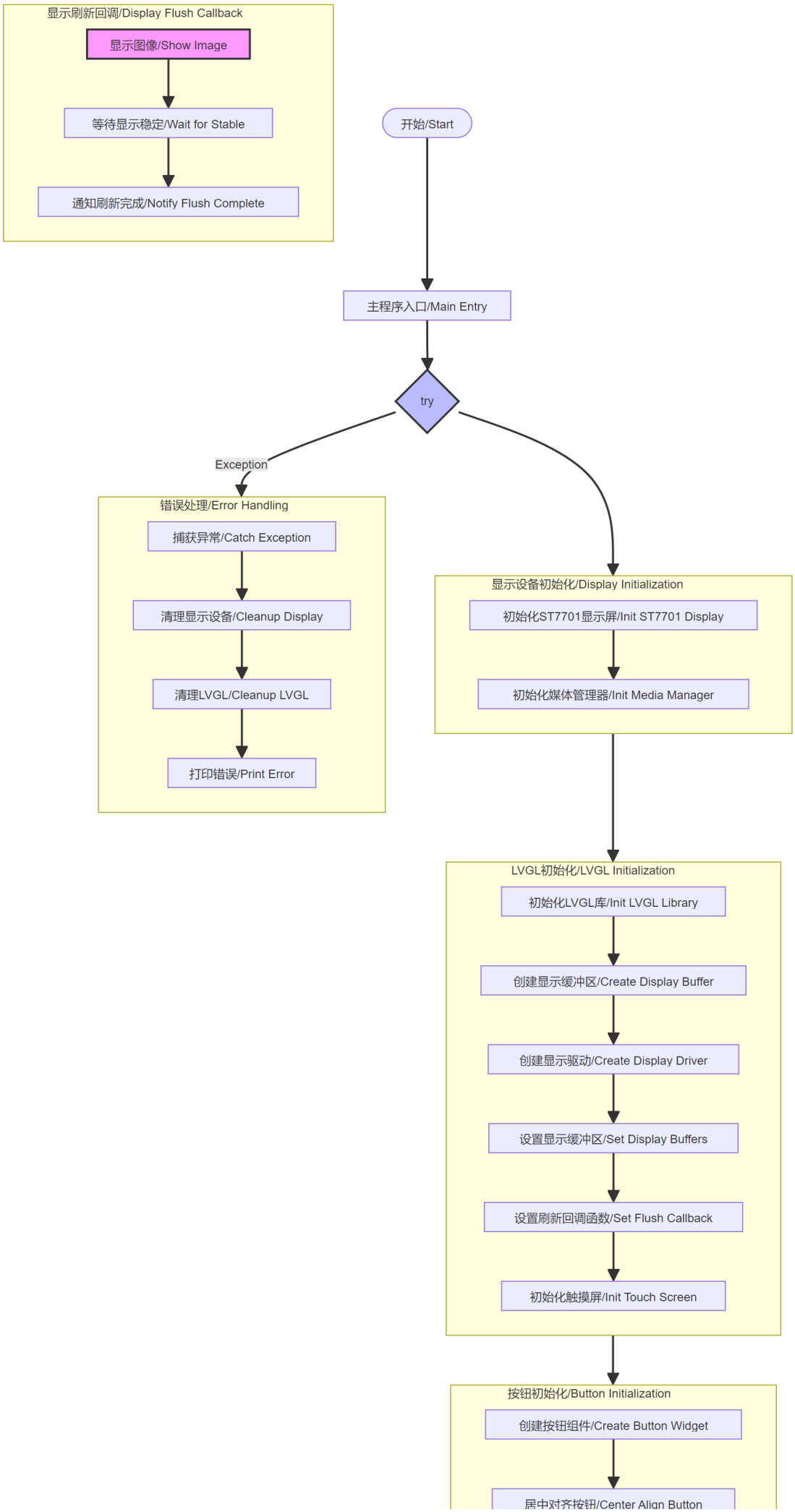
添加好后我们重新运行代码，然后点击屏幕上的按钮，观察串行终端输出：

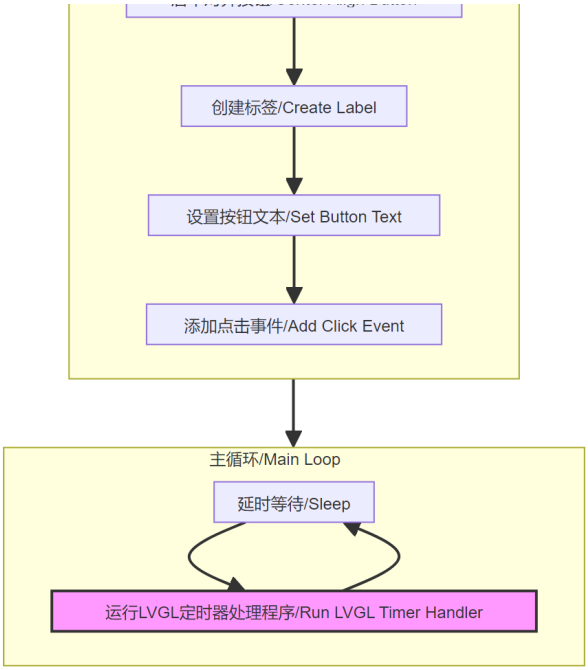
```
buffer pool :  3
LVGL initialization completed
I was clicked!
I was clicked!
I was clicked!
I was clicked!
I was clicked!
```

通过上述步骤，我们就能成功创建一个带有按钮的lvgl程序了

完整代码

完整代码请参考文件【源码汇总 / 12.Lvgl / 02.lvgl_button.py】


显示刷新回调/Display Flush Callback
显示图像/Show Image
等待显示稳定/Wait for Stable
通知刷新完成/Notify Flush Complete
开始/Start
主程序入口/Main Entry
try
Exception
错误处理/Error Handling
捕获异常/Catch Exception
清理显示设备/Cleanup Display
清理LVGL/Cleanup LVGL
打印错误/Print Error
显示设备初始化/Display Initialization
初始化ST7701显示屏/Init ST7701 Display
初始化媒体管理器/Init Media Manager
LVGL初始化/LVGL Initialization
初始化LVGL库/Init LVGL Library
创建显示缓冲区/Create Display Buffer
创建显示驱动/Create Display Driver
设置显示缓冲区/Set Display Buffers
设置刷新回调函数/Set Flush Callback
初始化触摸屏/Init Touch Screen
按钮初始化/Button Initialization
创建按钮组件/Create Button Widget
居中对齐按钮/Center Align Button


创建标签/Create Label
设置按钮文本/Set Button Text
添加点击事件/Add Click Event
主循环/Main Loop
延时等待/Sleep
运行LVGL定时器处理程序/Run LVGL Timer Handler